

01 - 01- Leucemies aiguës - Pr. Tazi

Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle pathologie qui est intitulée la leucémie aiguë. Les leucémies aiguës constituent une variété d'hémopathies malignes caractérisées par des proliférations monoclonales de cellules médullaires immatures appelées blastes, envahissant la moelle osseuse et parfois le sang. Elles constituent un groupe hétérogène d'entités clinico-biologiques qui peuvent toucher aussi bien les lignées myéloïdes qu'on appelle leucémies aiguës myéloblastiques ou LAM, ou les lignées lymphoïdes appelées leucémies aiguës lymphoblastiques ou LAL.

Les leucémies aiguës sont caractérisées par un hiatus, c'est-à-dire un blocage de la lignée de maturation. L'incidence globale des leucémies aiguës est de 3 à 100 000 habitants par an. Les LAM représentent 80 % des LA de l'adulte et 20 % des leucémies aiguës de l'enfant.

Leur incidence augmente avec l'âge et les LAL représentent 80 % des leucémies de l'enfant et 20 % des leucémies aiguës de l'adulte. Alors, sur le plan étiologique, dans la grande majorité des cas, aucun facteur étiologique n'est retrouvé. Certaines maladies congénitales prédisposent à la survenue de leucémies aiguës comme la trisomie 21, la maladie de Down qui est une maladie associée à des anomalies de réparation de l'ADN.

Et concernant les facteurs de risque acquis, c'est-à-dire qui favorisent l'apparition de leucémies, on distingue l'exposition à des radiations ionisantes dans un contexte thérapeutique comme la radiothérapie, ou bien l'exposition à des médicaments cytotoxiques dont la cible principale est l'ADN, ou bien l'exposition à des agents toxiques comme les pesticides, les benzènes lors de manipulations de caoutchouc ou de pétrochimie, ou bien l'existence d'un syndrome myélodysplasique ou d'un syndrome myéloprolifératif qui sont des situations très leucémiques. Donc à retenir, lorsqu'aucun facteur n'est identifié, la leucémie est dite secondaire. C'est souvent une forme résistante au traitement de pronostics sombres.

Alors sur le plan physiopathologique, une hématopoïèse normale nécessite la prolifération et la différenciation étroitement régulées de cellules-souches hématopoïétiques pluripotentes qui deviennent des cellules matures au niveau du sang périphérique. La leucémie aiguë est le résultat d'événements néoplasiques survenant dans l'un des précurseurs hématopoïétiques. Au lieu de proliférer et de se différencier normalement, la cellule affectée donne naissance à une descendance qui ne se différencie pas mais continue à se proliférer de façon incontrôlée.

En conséquence, les cellules myéloïdes immatures dans la LAM ou les cellules lymphoïdes dans la LAL, qui sont aussi appelées les BLAST, s'accumulent rapidement et remplacent progressivement la moelle osseuse, ce qui diminue la production des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Cette perte de fonction de la moelle normale donne lieu aux complications cliniques courantes de la leucémie, à savoir l'anémie, l'infection et le saignement. Avec le temps, les BLAST leucémiques passent dans la circulation sanguine et finalement

occupent les ganglions lymphatiques, la rate et les autres organes vitaux.

Non traité, la leucémie aiguë est rapidement fatale, la plupart des patients meurent dans quelques mois après le diagnostic. Avec un traitement approprié, l'histoire naturelle de la leucémie aiguë peut être fortement modifiée et de nombreux patients peuvent être guéris. Le tableau clinique d'une leucémie aiguë est varié et peut être en rapport avec une insuffisance médullaire comportant un syndrome anémique, un syndrome infectieux et un syndrome hémorragique.

Le malade peut, dans le cadre du syndrome anémique, présenter une pâleur, asthénie, dyspnée. Dans le cadre du syndrome infectieux, il peut présenter une fièvre avec angine, usérol, nécrotique ou bien des infections respiratoires. Et dans le cadre du syndrome hémorragique, on peut observer un purpura, des épistaxies et des gingivoragies et éventuellement une coagulation intravasculaire disséminée ou CIVD.

A retenir que les signes d'insuffisance médullaire peuvent être très marqués ou bien au contraire manquer complètement, selon l'état de l'hémogramme lors de la découverte de la maladie. Donc on arrive maintenant au syndrome tumoral. Donc le malade peut présenter soit des adénopathies, soit une splénomégalie, soit une hépatomégalie, soit l'association des trois.

Concernant le syndrome infiltratif, qui est en rapport avec une infiltration des cellules blastiques, le malade peut présenter une douleur osseuse, une gingivite blastique, une hypertrophie gingivale ou testiculaire ainsi que des lésions cutanées. Donc tous les organes peuvent être infiltrés par les blastes leucémiques. Attention, il y a un piège.

Concernant les signes osseux de la leucémie aiguë chez l'enfant, il doit être bien connu par le praticien car il simule souvent un rhumatisme articulaire aiguë ou une ostéomyélite aiguë ou une séquelle d'entorse. Et le diagnostic est alors retardé, surtout si une corticothérapie à l'aveugle a été prescrite qui peut masquer provisoirement l'atteinte médullaire. Donc jamais donner de corticoïdes chez un enfant qu'après avoir posé le bon diagnostic.

La radiographie osseuse aussi trouvera dans la zone douloureuse des images en bandes claires visées. La leucémie aiguë aussi peut être révélée lors d'une surveillance d'une hémopathie préexistante qui est susceptible d'évoluer vers une leucémie aiguë. Ce sont les syndromes myéloprolifératifs comme la leucémie myéloïde chronique ou la polyglobulie de Parkes ainsi que les syndromes myélodysplasie.

Donc ces trois syndromes peuvent évoluer vers une leucémie aiguë. Quels sont maintenant les examens complémentaires qu'on devra pratiquer pour confirmer le diagnostic de leucémie aiguë ? Donc on commence toujours par l'examen le plus simple, c'est-à-dire l'hémogramme qui comporte l'annulation fondue sanguine et le frottis sanguin. Donc il révèle le plus souvent une anémie normocytaire ou macrocytaire qui est régénérative, une thrombophilie, une neutrophilie avec un chiffre variable de leucocytes qui peut être soit diminué, soit augmenté, soit

vraiment très augmenté à ce moment-là, on parle d'hyperleucocytose majeure.

Donc une blastose sanguine peut également être retrouvée. A retenir que l'absence de blastes sanguins est possible et n'exclut pas le diagnostic de leucémie aiguë. Parfois l'anémie ou la thrombophilie ne sont pas présentes notamment dans certaines leucémies d'évolution rapide.

A retenir que l'élément important de la formule leucocytaire est l'absence de myélémie. C'est-à-dire, c'est quoi cette myélémie ? C'est la présence dans le sang d'un précurseur granuleux de type myélocyte ou métamyélocyte. Dans la leucémie aiguë, il n'y a pas de myélémie.

On parlera alors de hiatus leucémique, c'est-à-dire absence de forme intermédiaire entre le blaste et le polynucléaire. Ce trait est caractéristique des leucémies aiguës et il permet de les différencier avec les syndromes myeloprolifératifs où on a une myélémie importante. Le deuxième examen complémentaire qu'on va pratiquer, c'est le myélographe.

Celui-ci est indispensable pour affirmer le diagnostic et en préciser le type. Il retrouve une moelle riche infiltrée par plus de 20% de cellules blastiques. Alors, on distingue deux types de blastes, soit les lymphoblastes qui se caractérisent par leur taille souvent petite, leur noyau achromatine souvent dense et homogène et peu ou pas de nucléole avec un cytoplasme abondant et non granuleux.

L'autre type de blastes, ce sont les myéloblastes qui sont habituellement de plus grande taille, un noyau achromatine lâche comportant plusieurs nucléoles et un cytoplasme relativement abondant comportant des bâtonnets d'Auer et des granulations. Donc, la présence de corps d'Auer, ce sont de fins bâtonnets de teinte rouge dans le cytoplasme, permet d'affirmer la nature myéloïde. Et leur absence ne permet pas pour autant d'affirmer la nature myéloïde et doit alors faire réaliser une étude cytochimique ou immunophénotypique.

Donc, on peut utiliser aussi une coloration qu'on appelle la coloration myelopéroxydase, c'est la coloration MPO. Dans la LAM, cette coloration est positive alors que dans la LAL, elle est négative. La classification FAB, c'est-à-dire franco-américano-britannique, distingue trois sous-types de LAL et huit sous-types de LAM selon les stigmates de maturation des blastes.

L'immunophénotypage étudié en cytométrie de plus les marqueurs de différenciation qu'on appelle des CD ou bien des classes de différenciation qui sont présents à la surface des cellules blastiques en utilisant un panel d'anticorps monoclonaux. Il permet la distinction entre LAM et LAL si les analyses cytologiques et cytochimiques sont douteuses et préciser en cas de LAL le type précis de celle-ci. Alors, les marqueurs myéloïdes, ce sont surtout les CD1, CD13 et CD33, alors que les marqueurs lymphoïdes, surtout de phénotype B, ce sont les CD20, CD19 et CD10 qui sont positifs et les marqueurs de type T, ce sont les CD3, CD5, CD7 et CD8 qui sont positifs.

Donc à côté de ça, on doit pratiquer une étude cytogénétique qui se fait par cariotypes conventionnels ou par fiches qu'on appelle la fluorescence par hybridation in situ qui est

indispensable au classement précis de l'hémopathie en cause. Donc l'examen s'effectue sur la moelle ou sur le sang périphérique s'il existe de nombreux blasts circulants et les anomalies diagnostiquées peuvent avoir un fort impact pronostique et guider la thérapeutique. Dans la LAL, l'hyperdiploïde, c'est-à-dire plus de 50 chromosomes est associé à un bon pronostic tandis que la translocation 9-22 est de mauvais pronostic.

Alors que dans la LAM, les translocations 8-21, translocations 15-17 et l'inversion du chromosome 16 sont des anomalies de bon pronostic. Ensuite, on procédera au dosage biochimique. Un syndrome de lise tumorale peut être présent au diagnostic mais il est surtout présent après le début du traitement.

Donc le bilan biochimique recherchera une augmentation des LDH, une hyperuricémie, une hyperphosphorémie, une hypocalcémie et une hypercalimie, une insuffisance rénale et une insulose métabolique. De même, on pratiquera un bilan des mostases qui recherchera une coagulopathie de consommation CIVD qui est constamment observée au cours des LAM 3. On complètera ensuite par un bilan radiologique, notamment une radiographie du thorax. Elle recherchera une masse mygastinale qui est présente en particulier dans les LAM de pénétrabilité.

Elle recherchera aussi une atteinte pulmonaire de nature infectieuse pouvant compliquer la maladie. Et elle est obligatoire en cas de signe de leucostase ou en cas de forte hyperleucocytose. Et on terminera par faire une échographie abdominale qui va s'acharner à rechercher une atteinte hépatique ou splénique qui sont particulièrement fréquentes.

L'identification des facteurs pronostiques est essentielle pour l'adaptation du traitement. Ces facteurs peuvent être classés selon qu'ils soient liés à l'hôte, à la maladie ou à la réponse initiale au traitement. Les principaux facteurs pronostiques dans la LAM, c'est surtout l'âge, l'atteinte du système nerveux central, le taux des globules blancs, les anomalies génétiques, le phénotype immunologique et la réponse à la corticothérapie et à la chimiothérapie au début du traitement.

Par contre, dans la LAM, les facteurs pronostiques sont liés essentiellement aux anomalies génétiques. Donc, concernant les facteurs de bon pronostic en général, c'est le sujet de sexe familial qui a un chiffre de globules blancs inférieur à 50 000. Les phénotypes LAM1, LAM2 ainsi que les LAM1, LAM2 et LAM3 sont de bons pronostics.

Le phénotype B est de bons pronostics aussi par rapport au phénotype T. Et on a déjà vu les anomalies céphalognétiques, c'est la translocation 8-21, translocation 15-17 et l'inversion du chromosome 16 aussi qui sont des facteurs de bons pronostics. Alors que si on observe un cariotype complexe ou bien un sujet qui a plus de 60 ans de sexe masculin avec un chiffre de globules blancs dépassant les 50 000, donc ça ce sont des anomalies ou bien des situations de mauvais pronostics. En l'absence de tout traitement, la leucémie est due et mortelle en quelques semaines essentiellement par des complications hémorragiques ou infectieuses.

Le risque létal lié à la révélation du diagnostic de leucémie aigue et en général bien connu des malades et de leurs familles et le choc psychologique en entrée nécessitera des informations concernant le diagnostic, les modalités thérapeutiques, les conditions du séjour hospitalier ainsi que l'éventuel effet indésirable ou secondaire lié au traitement. Donc il est souhaitable d'hospitaliser le malade en secteur protégé, c'est-à-dire dans une chambre seule en raison de la neutropénie, le lavage des mains, le port du masque, les surchaussures et surblouses par le personnel soignant sont obligatoires. En cas de neutropénie fébrile, il est urgent de démarrer une antibiothérapie à l'aspect comprenant au minimum une céphalosporine de troisième génération et la réalisation de traitements, c'est-à-dire des hémocultures, de CBU, parasitologie d'échelle ainsi qu'une radiographie du thorax.

Le support transfusionnel en culot-globulaire si l'anémie est mal tolérée ou bien culot-plaquettaire si le syndrome hémorragique ou bien on a un chiffre de plaquettes inférieur à 20 000 est aussi obligatoire. Il est obligatoire aussi de prévenir ou de traiter un syndrome de dyshumoral par une hyperhydratation alcaline 3 litres par mètre carré par jour comportant deux tiers de sérum glucosé et un tiers de sérum bicarbonaté. On utilisera aussi des médicaments hypo-uricémiants comme l'allopurinol et si le risque d'hyper-uricémie est très important, on aura recours au rasburicic.

On traitera également une éventuelle coagulation intravasculaire disséminée. Chez les femmes en période d'activité génitale, il est souhaitable de leur donner une contraception. Quelle est la conduite du traitement? On distingue trois grandes phases du traitement.

La première s'appelle la phase d'induction, toujours sous forme de chimiothérapie qui va entraîner une aplasie d'au moins deux à trois semaines. Elle vise à obtenir un état de rémission, c'est-à-dire une disparition de tous les signes cliniques et biologiques détectables. On parlera à ce moment-là de rémission complète lorsque la moelle contient moins de 5% de cellules plastiques et lorsque l'hémogramme est normal.

Important, on parle de rémission complète et non pas de guérison, car en l'absence de traitement complémentaire, la rechute est inévitable en quelques semaines ou quelques mois. Après la phase d'induction, il y a ce qu'on appelle la phase de consolidation, c'est-à-dire cette phase cherchera à réduire le nombre de cellules leucémiques résiduelles afin de prévenir les risques de récurrence. Donc, on utilise dans cette phase des traitements intensifs nécessitant de long séjour à l'hôpital.

Et après la phase d'induction et la phase de consolidation, on termine par ce qu'on appelle un traitement d'entretien ou bien une phase d'entretien. Elle concerne surtout les LAM3 et leucémie aigue lymphoblastique où le traitement d'entretien dure à peu près deux ans. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la leucémie aigue, c'est une prolifération de cellules hématopoïétiques et matures qu'on appelle les blastes.

Il en existe deux grandes catégories, la LAL et la LAM, et les leucémies de l'enfant sont essentiellement des leucémies aiguës lymphoblastiques, alors que les leucémies myeloblastiques se voient surtout chez l'adulte. Concernant la présentation clinique, celle-ci est très variable. Le diagnostic est soupçonné devant des anomalies de l'hémogramme et aussi par la présence de blastes circulantes, des signes d'insuffisance modulaire, notamment l'anémie, la thrombopénie et la neutropénie, et la confirmation du diagnostic que nécessitera un myelogramme.

L'immunophenotypage est indispensable quand le myelogramme ne permet pas de trancher entre LAM et LAS, il permet aussi de classer le type de leucémie, et l'étude cytogénétique ou cariotique et l'étude moléculaire sont indispensables pour définir le traitement et ils ont un grand rôle pour définir le pronostic. Le pronostic de la leucémie aiguë est fonction de l'âge, du sexe, du nombre de globules blancs initiaux, du type immunologique et des anomalies génétiques, ainsi que de la réponse initiale au traitement. Le traitement symptomatique comporte les transfusions sanguines, la prévention, les traitements du syndrome de Lys ainsi que le traitement des infections.

Le traitement varie selon le type de leucémie aiguë, mais comprend en général une chimiothérapie associée au nom à une greffe de cellules souches hématopoétiques.